
Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Física
Física General II
Primer Examen Parcial
II Semestre 2024

Instrucciones generales

Total de puntos: 55

- Dispone de 2,5 horas para realizar el presente examen.
- El examen consta de 2 partes: selección única (4 ítems) y desarrollo (3 ítems).
- Debe resolver el examen en un cuaderno de examen u hojas debidamente engrapadas.
- Sólo se evaluará lo escrito en el cuaderno de examen. El instructivo del examen debe conservarlo cada estudiante.
- Utilice lapicero con tinta de color azul o negra. No use lápiz, lapicero borrable ni corrector. Si los utiliza no se aceptarán reclamos.
- Se puede utilizar calculadora científica no programable (puede hacer uso únicamente del formulario).
- Tiene derecho a que se le entregue el examen en los primeros 30 minutos después de iniciada la prueba, sin embargo, no tiene derecho a que se le reponga el tiempo perdido.
- Puede retirarse del aula hasta después de 30 minutos de haberse iniciado el examen, antes no será permitido.
- Debe apagar y guardar su teléfono celular o cualquier otro dispositivo electrónico durante el examen.

Ecuaciones importantes

$\vec{F} = k \frac{q_1 q_2}{r^2} \hat{r}$	$V = k \frac{q}{r}$	$\Phi_E = \oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q_{\text{encerrada}}}{\epsilon_0}$
$\vec{E} = k \frac{q}{r^2} \hat{r}$	$dV = k \frac{dQ}{r}$	$d\vec{E} = k \frac{dQ}{r^3} \vec{r}$
$\vec{F} = q\vec{E}$	$d\vec{E} = k \frac{dQ}{r^2} \hat{r}$	$dQ = \begin{cases} \lambda d\ell \\ \sigma dA \\ \rho dV \end{cases}$

Constantes físicas

$$\epsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2}$$

$$e = 1,60 \times 10^{-19} \text{ C}$$

$$k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 8,99 \times 10^9 \text{ m}^2 \text{ N/C}^2$$

Relaciones matemáticas

$$\int \frac{dx}{(x^2 + a^2)^{3/2}} = \frac{x}{a^2 \sqrt{a^2 + x^2}} + C$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + a^2}} = \tanh^{-1} \left(\frac{x}{\sqrt{x^2 + a^2}} \right) + C$$

$$\int \cos^2(x) dx = \frac{1}{2} (\sin(x) \cos(x) + x) + C$$

$$\int \sin^2(x) dx = \frac{1}{2} (x - \sin(x) \cos(x)) + C$$

Primera parte: selección única (8 puntos)

Cada ítem presenta cuatro opciones posibles de las cuales solamente una es correcta, escoja la opción correcta. Al transcribir su respuesta al cuaderno de examen, escriba la letra correspondiente en MAYÚSCULA.

1. ¿Cuál de las siguientes opciones describe correctamente la ley de Gauss en el contexto del flujo del campo eléctrico?
 - A. La ley de Gauss afirma que el flujo neto de un campo eléctrico a través de cualquier superficie cerrada es proporcional a la carga total dentro de la superficie.
 - B. La ley de Gauss establece que el flujo del campo eléctrico es siempre cero en superficies cerradas.
 - C. La ley de Gauss indica que el campo eléctrico alrededor de una carga puntual es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia.
 - D. La ley de Gauss propone que el flujo del campo eléctrico depende exclusivamente de la geometría de la superficie.

2. ¿Cuál es una de las características del flujo de un campo vectorial?
 - A. El flujo neto de un campo vectorial en una superficie cerrada es siempre positivo.
 - B. El flujo neto es proporcional a la cantidad de fuentes o sumideros de campo.
 - C. El flujo de un campo vectorial solo es cero cuando no hay cargas encerradas.
 - D. El flujo del campo vectorial sobre una superficie cerrada es independiente de la cantidad de cargas encerradas.

3. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe cualitativamente el concepto de flujo de un campo vectorial sobre una superficie?
 - A. El flujo de un campo vectorial se define como el área bajo la curva del campo a lo largo de una línea.
 - B. El flujo de un campo vectorial es la suma de las magnitudes del campo en un área cerrada.
 - C. El flujo de un campo vectorial es proporcional al área que es atravesada por el campo.
 - D. El flujo de un campo vectorial es independiente de la dirección del campo.

4. Dos esferas conductoras cuelgan, de forma separada, suspendidas de un hilo aislante. Una de las esferas tiene una carga neta negativa y la carga neta de la otra esfera es cero. Suponga que las esferas nunca llegan a tocarse. Seleccione la opción que describe de forma correcta la interacción entre las esferas:
- A) Ambas esferas se atraen.
 - B) Ambas esferas se repelen.
 - C) Las esferas no se atraen ni se repelen.
 - D) Faltan datos para conocer como interactúan ambas esferas.

1	A
2	B
3	C
4	A

Segunda parte: desarrollo (47 puntos en total)

Resuelva de forma completa los siguientes problemas. Use esquemas y dibujos si lo considera necesario. Como parte del procedimiento, debe demostrar cualquier ecuación que utilice en la solución de los problemas, si no se encuentran en el formulario que incluye este examen. Los problemas resueltos sin procedimiento no otorgan puntos. Debe indicar con claridad el resultado final, de lo contrario, se asumirá que no llegó al mismo.

Problema 1 (15 puntos)

Considere un campo eléctrico dado por siguiente expresión:

$$\vec{E} = (3.0 \hat{i} + 5.0 \hat{j} - 2.0 x \hat{k}) \text{ N/C}$$

Si una placa rectangular de 2.0 m por 3.0 m, se coloca en ese campo, determine:

- a) El flujo eléctrico sobre la placa si se coloca en el plano xy . (Figura 1A.) 5 puntos.
- b) El flujo eléctrico sobre la placa si se coloca en el plano yz . (Figura 1B.) 5 puntos.
- c) El flujo eléctrico sobre la placa si se coloca en el plano xz . (Figura 1C.) 5 puntos.

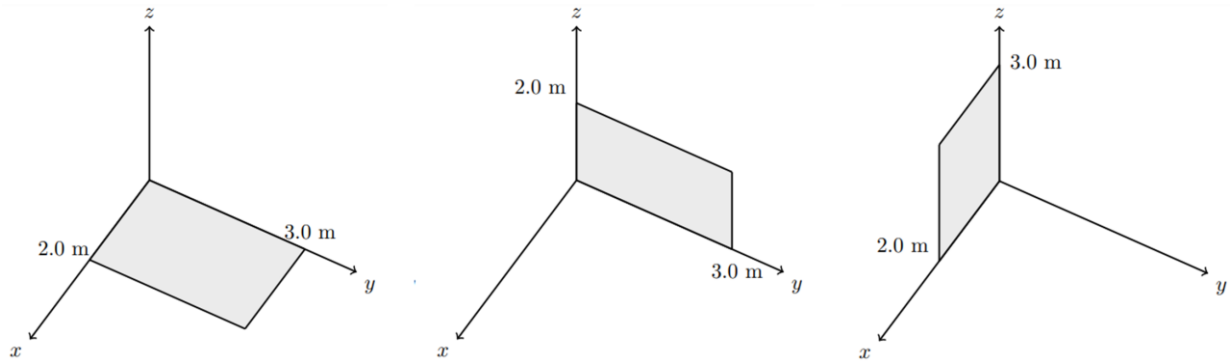


Figura 1. Placa rectangular.

Solución:

a)

$$d\vec{A} = (3.0 \text{ m})dx \hat{k}$$

$$d\Phi = \vec{E} \cdot d\vec{A} = \left(\frac{2.0 \text{ N}}{\text{Cm}} x \right) ((3.0 \text{ m})dx)$$

$$\Phi = \int_0^{2\text{m}} 6 \frac{\text{N}}{\text{C}} x dx = 6 \frac{\text{N}}{\text{C}} \cdot \frac{(2.0 \text{ m})^2}{2} = 12 \frac{\text{Nm}^2}{\text{C}}$$

b)

$$\vec{A} = (3.0 \text{ m})(2.0 \text{ m})\hat{i} = 6 \text{ m}^2\hat{i}$$

$$\vec{E} = (3.0 \hat{i} + 5.0 \hat{j}) \text{ N/C}$$

$$\Phi = 3 \frac{\text{N}}{\text{C}} \cdot 6 \text{ m}^2 = 18 \frac{\text{Nm}^2}{\text{C}}$$

c)

$$d\vec{A} = (3.0 \text{ m})dx \hat{j}$$

$$\vec{E} = (3.0 \hat{i} + 5.0 \hat{j} - 2.0 x \hat{k}) \text{ N/C}$$

$$d\Phi = \vec{E} \cdot d\vec{A} = 15 \frac{\text{Nm}}{\text{C}} dx$$

$$\Phi = \int_0^{2\text{m}} 15 \frac{\text{Nm}}{\text{C}} dx = 30 \frac{\text{Nm}^2}{\text{C}}$$

Problema 2 (18 puntos)

Una lámina infinita de espesor $2d$ y densidad de carga volumétrica uniforme ρ está ubicada en el plano xy . Analice el campo eléctrico generado por esta lámina utilizando la ley de Gauss.

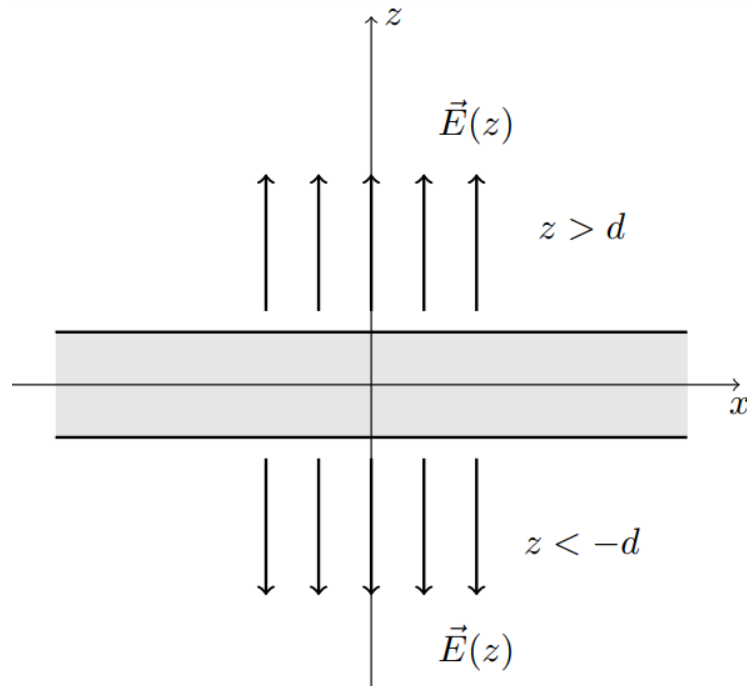


Figura 2. Vista en perspectiva de la lámina infinita de carga.

- Determine la expresión del campo eléctrico $\vec{E}(z)$ en un punto P ubicado a una distancia z del plano central de la lámina, considerando que $|z| < d$, es decir, en un punto dentro de la lámina. 4 puntos
- Determine la expresión del campo eléctrico $\vec{E}(z)$ en un punto P ubicado a una distancia z del plano central de la lámina, considerando $|z| > d$ (fuera de la lámina). 4 puntos.

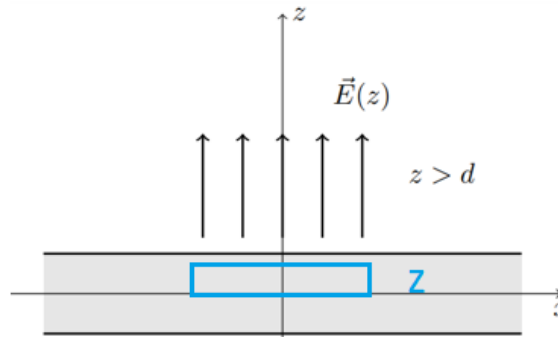
Considere ahora que dentro de la lámina infinita ($|z| < d$), la densidad varía con la posición según

$$\rho(z) = \rho_0 \left(1 - \frac{z^2}{d^2} \right)$$

- Repita el inciso a) utilizando la nueva densidad de carga. 5 puntos
- Repita el inciso b) utilizando la nueva densidad de carga. 5 puntos.

Solución:

- a) El campo eléctrico en el centro de la lámina es cero, por lo que es conveniente plantear una superficie gaussiana como la que se muestra en azul:



El área de las caras superior e inferior de esta superficie es A y la altura de la superficie gaussiana es z .

Puesto que el campo eléctrico apunta únicamente en z , únicamente existe flujo sobre la cara superior de la superficie, entonces:

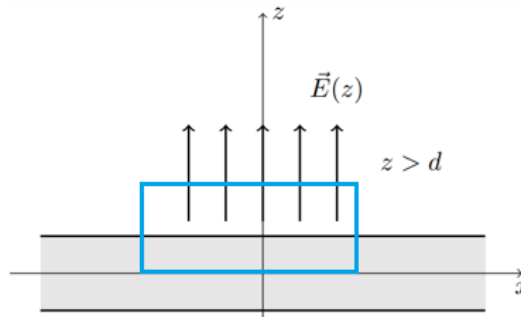
$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = EA = \frac{q_{enc}}{\epsilon_0}$$

$$q_{enc} = \rho Az$$

$$EA = \frac{\rho Az}{\epsilon_0}$$

$$E = \frac{\rho z}{\epsilon_0}$$

- b) En este caso la superficie gaussiana se muestra en la figura:



Puesto que el campo eléctrico apunta únicamente en z , únicamente existe flujo sobre la cara superior de la superficie, entonces:

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = EA = \frac{q_{enc}}{\epsilon_0}$$

En este caso la carga encerrada abarca todo el ancho d , entonces:

$$q_{enc} = \rho Ad$$

$$EA = \frac{\rho Ad}{\epsilon_0}$$

$$E = \frac{\rho d}{\epsilon_0}$$

c)

$$\begin{aligned} q_{enc} &= \int \rho(z) A dz = \int_0^z \rho_0 \cdot \left(1 - \frac{z^2}{d^2}\right) A dz \\ q_{enc} &= A \rho_0 \left(z + \frac{z^3}{3d^2}\right) \\ EA &= \frac{1}{\epsilon_0} A \rho_0 \left(z + \frac{z^3}{3d^2}\right) \\ E &= \frac{\rho_0}{\epsilon_0} \left(z + \frac{z^3}{3d^2}\right) \end{aligned}$$

d)

$$\begin{aligned} q_{enc} &= \int \rho(z) A dz = \int_0^d \rho_0 \cdot \left(1 - \frac{z^2}{d^2}\right) A dz \\ q_{enc} &= A \rho_0 \left(d + \frac{d^3}{3d^2}\right) \\ EA &= \frac{1}{\epsilon_0} A \rho_0 \left(d + \frac{d}{3}\right) \\ E &= \frac{\rho_0}{\epsilon_0} \left(\frac{4}{3}d\right) \end{aligned}$$

Problema 3 (14 puntos)

Un alambre delgado está sobre el eje x tal y como se muestra en la Figura 3. El alambre tiene una carga total de 600 μC , distribuida de acuerdo con la siguiente función: $\lambda(x) = \lambda_o x$, donde λ_o es una constante.

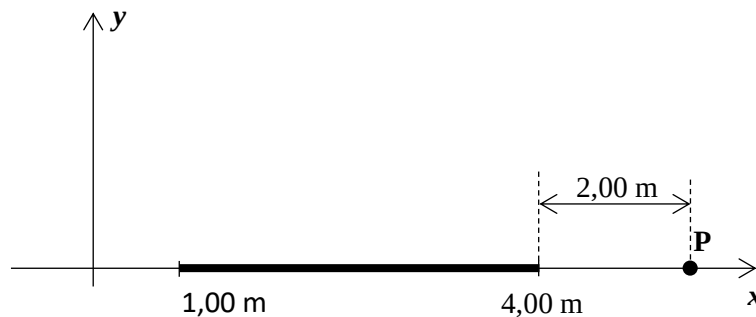


Figura 3. Alambre cargado colocado sobre el eje x.

Calcule:

- a) El valor de la constante λ_0 . (8 puntos)
- b) El campo eléctrico en el punto P. (6 puntos)

Solución:

a)

$$dq = \lambda dl$$
$$q_{total} = \int_{1\text{ m}}^{4\text{ m}} \lambda dl = \int_{1\text{ m}}^{4\text{ m}} \lambda_0 x dl$$

$$q_{total} = \frac{15\text{ m}^2 \cdot \lambda_0}{2}$$

$$\frac{2q_{total}}{15\text{ m}^2} = \lambda_0 = 8 \times 10^{-5}\text{ C/m}^2$$

b)

$$\vec{r} = (6 - x)\hat{i}$$

$$|\vec{r}| = (6 - x)$$

$$\vec{E} = \int \frac{k dq}{r^3} \vec{r}$$

$$\vec{E} = \int_{1\text{ m}}^{4\text{ m}} \frac{k \lambda_0 x dx}{(6 - x)^3} (6 - x) \hat{i}$$

$$\vec{E} = k \lambda_0 \hat{i} \int_{1\text{ m}}^{4\text{ m}} \frac{x dx}{(6 - x)^2}$$

$$\vec{E} = 6,36 \times 10^5 \frac{\text{N}}{\text{C}} \hat{i}$$